

コンバータ

2026 年 4E 電気電子システム工学実験

作成者：佐藤 匠
作成日：2026 年 05 月 22 日
実験日：2026 年 5 月 1,8 日
天候：曇り
実験場所：電気工学実験室
担当教員：成 慶珉 教員

目的

コンバータ（順変換装置）はダイオードやサイリスタを用いて交流を直流に変換する装置であり、テレビ、コンピュータなどの電子機器や大電力用直流電源回路などのものに広く用いられている。ここでは、まずダイオードを用いた代表的な整流回路について実験を行い、動作を理解するとともに、実効値及び平均値の測定を行い、脈動率及び波形率、波高率を算出する。次に、サイリスタを用いた位相制御整流回路において、サイリスタのゲート入力を調整することにより、出力電圧が制御できることを理解する。

使用器具

表 1: 使用器具

種別	製造元	型番	シリアル番号
単相変圧器	MATSUSHITA COMMUNICATION INDUSTRIAL CO.,LTD.	VQ-7155	508078
三相変圧器	YAMABISHI ELECCTRIC CO.,LTD.	SLIDER S3P-240-15	S-24-5B
滑り抵抗器	株式会社 横河電機製作所	SS-3	K2033M84
電流計 A.C.	YOKOGAWA ELECTRIC WORKS, LTD.	1965	52A555
電流計 D.C.	YOKOGAWA ELECTRIC WORKS, LTD.	1965	M515B113
電圧計 A.C.	YOKOGAWA ELECTRIC WORKS, LTD.	E21	8C0148
電圧計 平均	FUJIDENKI	TM	1113518T
電圧計 実効値	FUJIDENKI	TS	9X01487
オシロスコープ	Tektonix	TDS1012B	C030189
電流プローブ	HIOKI	9694	070215861
電圧プローブ	Tektonix	P2220	57843710
ダイオード	東芝	6FC13	N/A
ダイオード	日立	S02E	N/A

実験結果

3-1 単相半波整流回路

実験に用いた回路図を 1 および 2 に示す。また、測定した出力電圧・電流波形を 3、4 および 5 に示す。

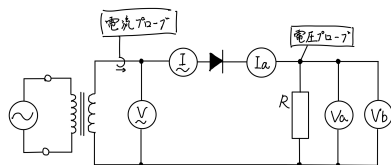


図 1: 単相半波整流回路の実験回路図

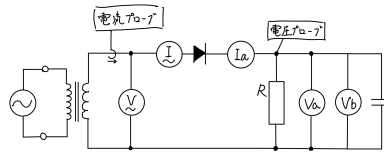


図 2: 単相半波整流回路（コンデンサあり）の実験回路図

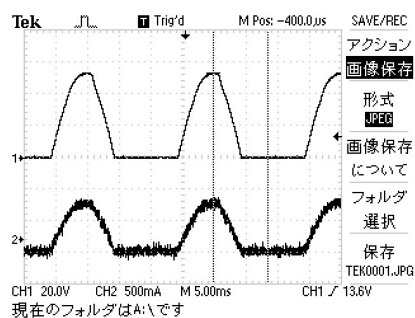


図 3: 単相半波整流波形 (C なし, $V_{in} = 40$ V)

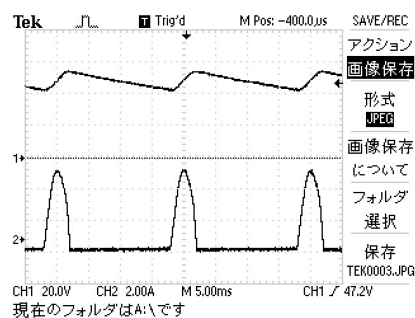


図 4: 単相半波整流波形 (C あり DC 結合, $V_{in} = 40$ V)

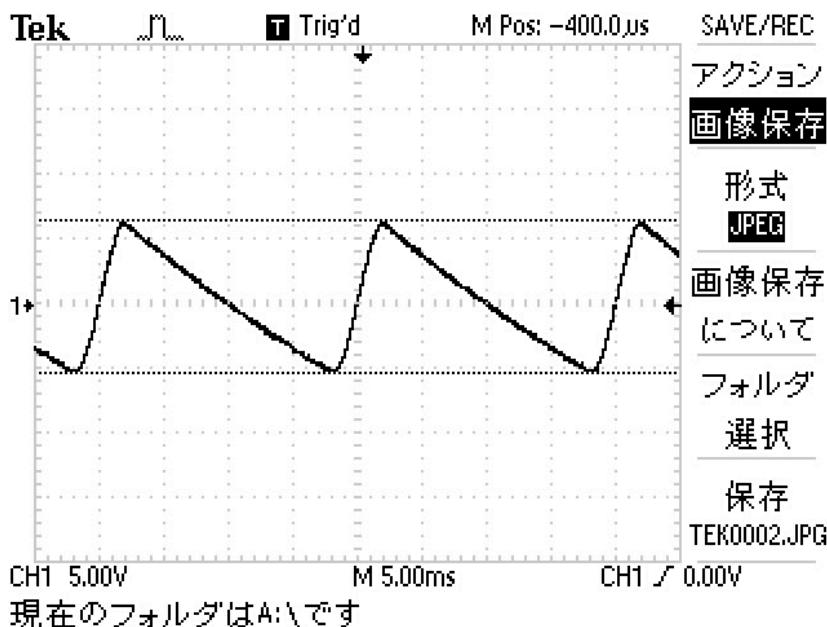


図 5: 単相半波整流波形 (C あり AC 結合, $V_{in} = 40$ V)

表 2: 単相半波整流回路の結果 (4, 5 データ目は平滑コンデンサ接続時)

V_{input} [V]	アノード 電流 I [A]	カソード 電流 I_a [A]	平均出力 電圧 V_a [V]	実効出力 電圧 V_b [V]	ΔV_{out} [V]	脈動率 γ	波 形 率 F_f	波 高 率 F_c
40	0.378	0.241	16.9	26.6	53.6	3.17	1.574	2.015
50	0.478	0.302	21.3	33.6	66.4	3.12	1.577	1.976
60	0.581	0.379	26.0	41.2	82	3.15	1.585	1.990
40	1.580	0.669	46.5	47.3	11.8	0.25	1.017	1.108
50	1.970	0.842	58.3	58.9	14.6	0.25	1.010	1.114

表 3: 単相半波整流回路の理論値と実測値の比較

V_{input} [V]	平均値	平均値誤差率	実効値	実効値誤差率
40	18.01	-6.14%	28.28	-5.95%
50	22.51	-5.37%	35.36	-4.96%
60	27.01	-3.74%	42.43	-2.89%

3-2 単相ブリッジ整流回路

実験に用いた回路図を 6 および 7 に示す。また、測定した出力電圧・電流波形を 8, 9 および 10 に示す。

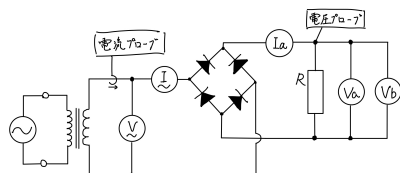


図 6: 単相ブリッジ整流回路の実験回路図

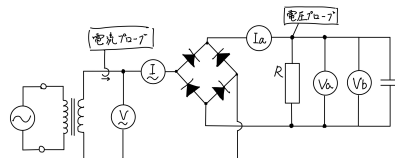


図 7: 単相ブリッジ整流回路（コンデンサあり）の実験回路図

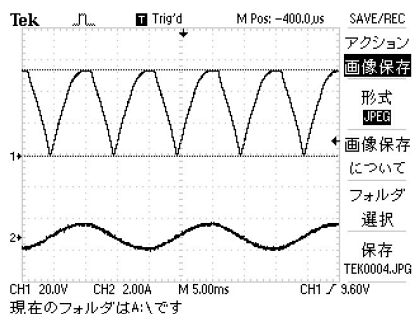


図 8: 単相ブリッジ整流波形（C なし, $V_{in} = 40$ V）

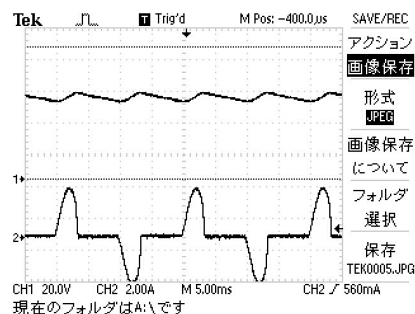


図 9: 単相ブリッジ整流波形（C あり DC 結合, $V_{in} = 40$ V）

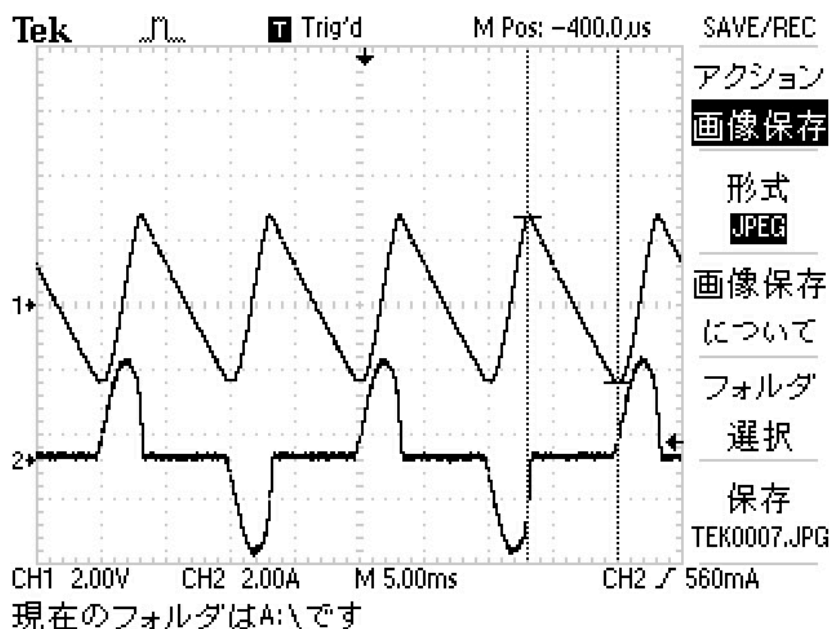


図 10: 単相ブリッジ整流波形（C あり AC 結合, $V_{in} = 40$ V）

表 4: 単相ブリッジ整流回路の結果（4, 5 データ目は平滑コンデンサ接続時）

V_{input} [V]	アノード電流 I_a [A]	カソード電流 I_b [A]	平均出力電圧 V_a [V]	実効出力電圧 V_b [V]	最大値	最小値	ΔV_{out} [V]	脈動率 γ	波形率 F_f	波高率 F_c
40	0.522	0.479	33.6	37.6	N/A	N/A	54.4	1.62	1.119	1.447
50	0.676	0.612	42.6	47.6	N/A	N/A	67.2	1.58	1.117	1.412
60	0.820	0.749	51.5	57.7	N/A	N/A	83.2	1.62	1.120	1.442
40	1.296	0.712	49.9	50	54.4	49.4	5.00	0.10	1.002	1.088
50	1.578	0.888	61.7	61.9	67.0	60.8	6.20	0.10	1.003	1.082

表 5: 単相ブリッジ整流回路の理論値と実測値の比較

V_input [V]	平均値	平均値誤差率	実効値	実効値誤差率
40	36.01	-6.70%	40.00	-6.00%
50	45.02	-5.37%	50.00	-4.80%
60	54.02	-4.66%	60.00	-3.83%

3-3 三相半波整流回路

実験に用いた回路図を 11 および 12 に示す。また、測定した出力電圧・電流波形を 13、14 および 15 に示す。

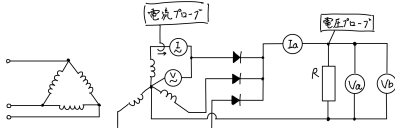


図 11: 三相半波整流回路の実験回路図

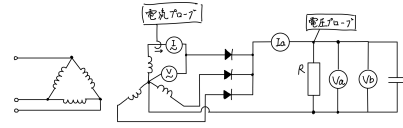


図 12: 三相半波整流回路（コンデンサあり）の実験回路図

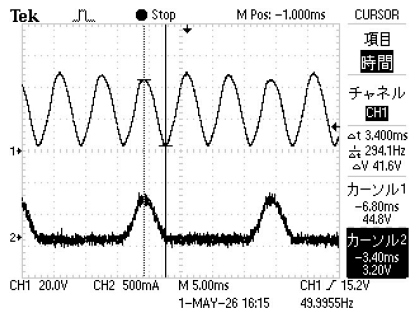


図 13: 三相半波整流波形（C なし, $V_{in} = 40$ V）

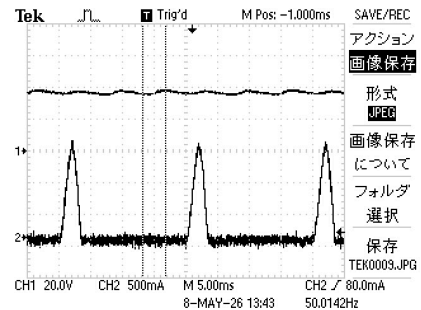


図 14: 三相半波整流波形（C あり DC 結合, $V_{in} = 40$ V）

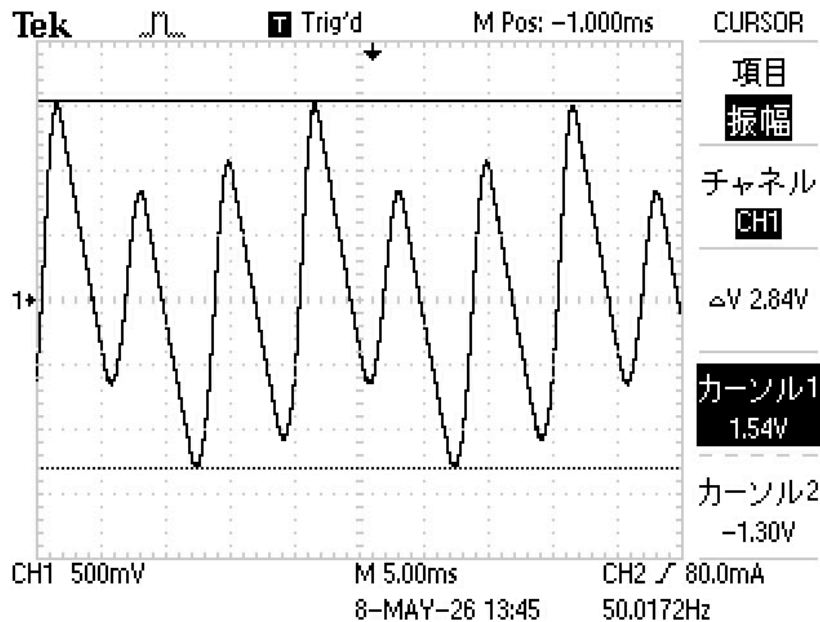


図 15: 三相半波整流波形（C あり AC 結合, $V_{in} = 40$ V）

表 6: 三相半波整流回路の結果 (4, 5 データ目は平滑コンデンサ接続時)

V_input [V]	アノード電流 I [A]	カソード電流 I_a [A]	平均出力電圧 V_a [V]	実効出力電圧 V_b [V]	最大値 (DC)	最小値	ΔV_{out} [V]	脈動率 γ	波形率 F_f	波高率 F_c
40	0.231	0.362	25.8	30.2	44.8	3.2	41.60	1.61	1.171	1.483
50	0.291	0.462	32.0	37.4	56.0	5.6	50.40	1.58	1.169	1.497
60	0.356	0.559	38.6	44.7	68.8	8.8	60.00	1.55	1.158	1.539
40	0.378	0.503	36.6	36.9	38.8	35.8	2.84	0.08	1.008	1.051
50	0.460	0.62	43.9	44.1	47.4	44.2	3.00	0.07	1.005	1.075

表 7: 三相半波整流回路の理論値と実測値の比較

V_input [V]	平均値	平均値誤差率	実効値	実効値誤差率
40	27.01	-4.48%	27.46	9.99%
50	33.76	-5.22%	34.32	8.97%
60	40.51	-4.72%	41.18	8.53%

3-4 三相ブリッジ整流回路

実験に用いた回路図を 16 および 17 に示す。また、測定した出力電圧・電流波形を 18、19、20 および 21 に示す。

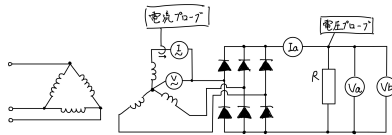


図 16: 三相ブリッジ整流回路の実験回路図

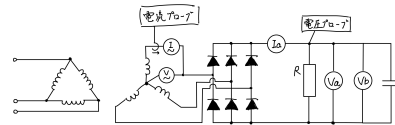


図 17: 三相ブリッジ整流回路 (コンデンサあり) の実験回路図

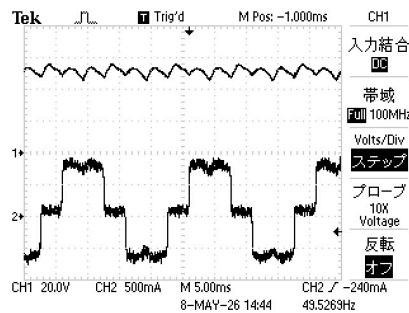


図 18: 三相ブリッジ整流波形 (C なし DC 結合, $V_{in} = 40$ V)

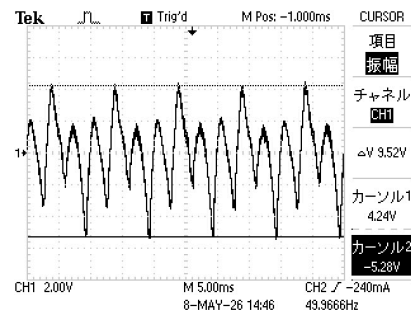


図 19: 三相ブリッジ整流波形 (C なし AC 結合, $V_{in} = 40$ V)

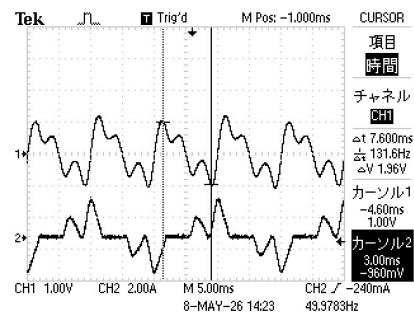
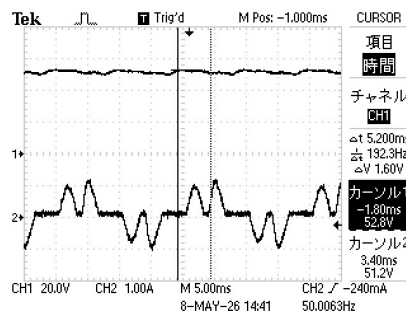


図 20: 三相ブリッジ整流波形 (C あり DC 結合, $V_{in} = 40 \text{ V}$) 図 21: 三相ブリッジ整流波形 (C あり AC 結合, $V_{in} = 40 \text{ V}$)

表 8: 三相ブリッジ整流回路の結果 (4, 5 データ目は平滑コンデンサ接続時)

V_{input} [V]	アノード電流 I_a [A]	カソード電流 I_{-a} [A]	平均出力電圧 V_a [V]	実効出力電圧 V_b [V]	最大値	最小値	ΔV_{out} [V]	脈動率 γ	波形率 F_f	波高率 F_c
40	0.580	0.73	51.1	51.1	55.2	47.2	7.76	0.15	1.000	1.080
50	0.723	0.936	64.2	64.7	69.6	60.0	9.60	0.15	1.008	1.076
60	0.896	1.118	78.1	78.9	86.0	73.2	12.80	0.16	1.010	1.090
40	0.900	0.74	51.2	52.2	54.2	52.2	1.96	0.04	1.020	1.038
50	1.002	0.928	64.2	65.3	67.0	65.2	1.94	0.03	1.017	1.026

表 9: 三相ブリッジ整流回路の理論値と実測値の比較

V_{input} [V]	平均値	平均値誤差率	実効値	実効値誤差率
40	54.0	-5.4%	54.1	-5.5%
50	67.5	-4.9%	67.6	-4.3%
60	81.0	-3.6%	81.1	-2.7%

3-5 サイリスタ半波整流回路

実験に用いた回路図を 22 に示す。また、制御角 $\alpha = 45^\circ, 90^\circ, 120^\circ$ における測定波形を 23、24 および 25 に示す。

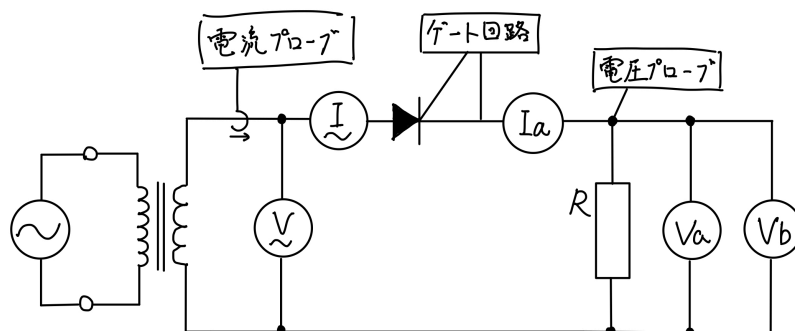


図 22: サイリスタ半波整流回路の実験回路図

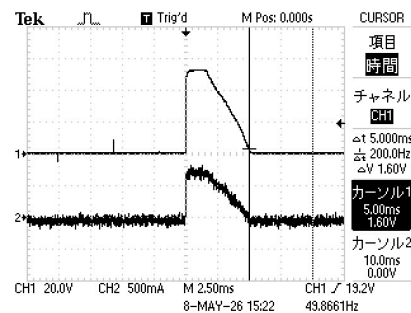
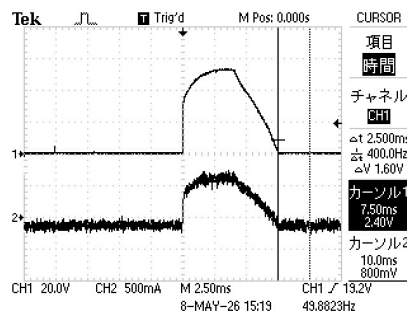


図 23: サイリスタ半波整流波形 ($\alpha = 45^\circ$, $V_{in} = 40\text{ V}$) 図 24: サイリスタ半波整流波形 ($\alpha = 90^\circ$, $V_{in} = 40\text{ V}$)

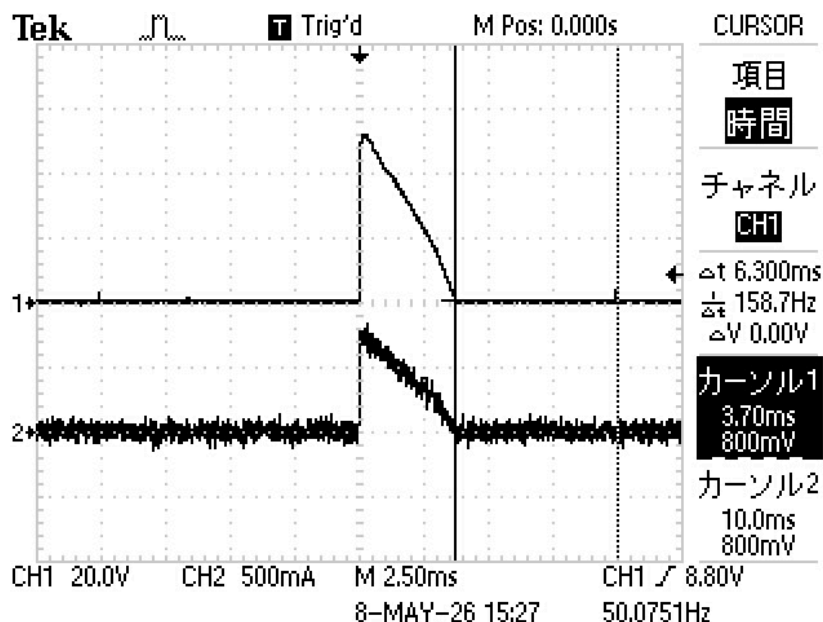


図 25: サイリスタ半波整流波形 ($\alpha = 120^\circ$, $V_{in} = 40\text{ V}$)

表 10: サイリスタ半波整流回路の結果 ($V_{in} = 40\text{ V}$)

V_{input} [V]	制御角 $[\circ]$	アノード電 流 I [A]	カソード電 流 I_a [A]	平均出力電 圧 V_a [V]	実効出力電 圧 V_b [V]	波形率 F_f	波高率 F_c
40	45	0.355	0.208	14.5	25.4	1.752	2.227
40	90	0.275	0.129	9.0	20.0	2.222	2.828
40	120	0.198	0.080	5.2	14.6	2.808	3.355

表 11: サイリスタ半波整流回路の理論値と実測値の比較

V_{input} [V]	制御角 $[\circ]$	平均値	平均値誤差率	実効値	実効値誤差率
40	45	15.4	-5.7%	27.0	-5.8%
40	90	9.0	0.0%	20.0	0.0%
40	120	4.5	15.5%	12.5	16.7%

3-6 混合ブリッジ整流回路

実験に用いた回路図を 26 に示す。また、制御角 $\alpha = 45^\circ, 90^\circ, 120^\circ$ における測定波形を 27、28 および 29 に示す。

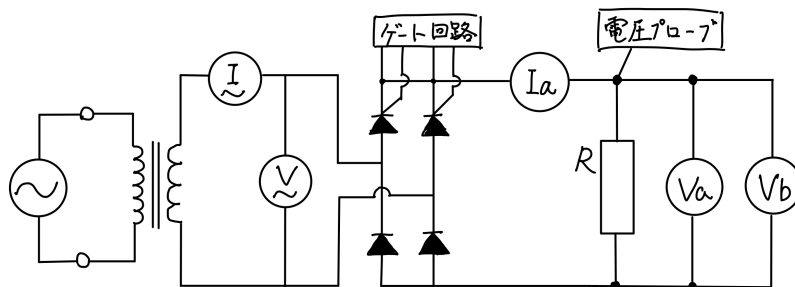


図 26: 混合ブリッジ整流回路の実験回路図

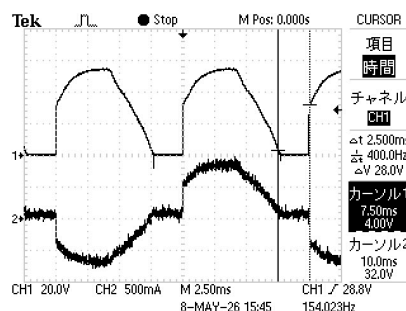


図 27: 混合ブリッジ整流波形 ($\alpha = 45^\circ$, $V_{in} = 40$ V)

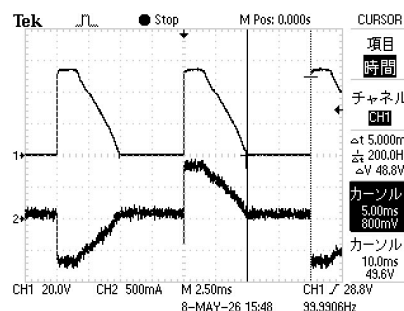


図 28: 混合ブリッジ整流波形 ($\alpha = 90^\circ$, $V_{in} = 40$ V)

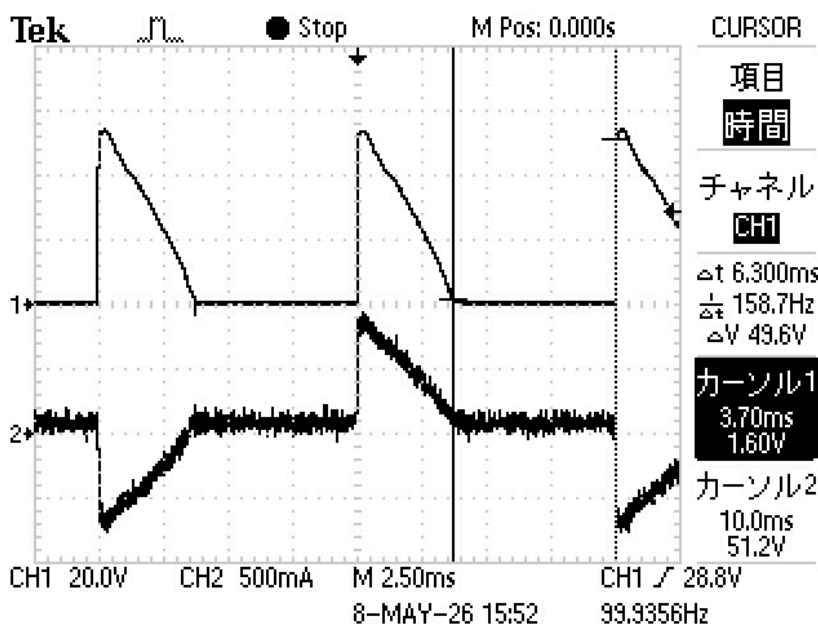


図 29: 混合ブリッジ整流波形 ($\alpha = 120^\circ$, $V_{in} = 40$ V)

表 12: 混合ブリッジ整流回路の結果 ($V_{in} = 40$ V)

V_{input} [V]	制御角 $[\circ]$	アノード電 流 I [A]	カソード電 流 I_a [A]	平均出力電 圧 V_a [V]	実効出力電 圧 V_b [V]	波形率 F_f	波高率 F_c
40	45	0.510	0.429	30.4	37.1	1.220	1.525
40	90	0.397	0.262	18.4	29.0	1.576	1.951
40	120	0.297	0.168	11.1	21.9	1.973	2.583

表 13: 混合ブリッジ整流回路の理論値と実測値の比較

V_input [V]	制御角 [°]	平均値	平均値誤差率	実効値	実効値誤差率
40	45	30.7	-1%	38.1	-2.7%
40	90	18.0	2%	28.3	3%
40	120	9.0	23%	17.7	24%

検討

1. 各実験で用いた回路図と測定した波形。

本実験で用いた各回路図および測定波形は、すべて実験結果のセクションに整理して掲載してある。単相半波整流回路の実験回路図は 1, 2 に、測定波形は 3, 4, 5 に示した。同様に、単相ブリッジ整流回路は 6, 7 および波形 8, 9, 10 に、三相半波整流回路は 11, 12 および波形 13, 14, 15 に、三相ブリッジ整流回路は 16, 17 および波形 18, 19, 20, 21 にそれぞれ掲載した。さらに、位相制御を行うサイリスタ半波整流回路は回路図 22 および制御角ごとの波形 23, 24, 25 に、混合ブリッジ整流回路は回路図 26 および波形 27, 28, 29 に整理した。これらにより、各整流回路の動作特性を視覚的かつ定量的に確認できる構成となっている。

2. 理論式の妥当性の検証

ダイオードを用いた各整流回路およびサイリスタ整流回路について、電源電圧の瞬時値を $v(\theta)$ とし、出力電圧の平均値 V_d および実効値 V_r の理論式の積分による導出過程を示す。なお、電源の実効電圧を V 、三相の場合は線間実効電圧を V_L とする。

(1) 単相半波整流回路

電源電圧を $v(\theta) = \sqrt{2}V \sin \theta$ とする。出力電圧は $0 \leq \theta \leq \pi$ で $v(\theta)$ 、 $\pi \leq \theta \leq 2\pi$ で 0 となる。周期は 2π である。

- 平均値 V_d :

$$V_d = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}V \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}V}{2\pi} [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{\sqrt{2}V}{2\pi} (1 - (-1)) = \frac{\sqrt{2}V}{\pi}$$

- 実効値 V_r :

$$V_r = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (\sqrt{2}V \sin \theta)^2 d\theta} = \sqrt{\frac{V^2}{\pi} \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta} = \sqrt{\frac{V^2}{\pi} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^\pi} = \sqrt{\frac{V^2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \right)} = \frac{V}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}V}{2}$$

(2) 単相全波整流回路

出力波形は π を周期とするため、積分範囲は $0 \leq \theta \leq \pi$ 、瞬時値は $\sqrt{2}V \sin \theta$ である。

- 平均値 V_d :

$$V_d = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}V \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}V}{\pi} [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{2\sqrt{2}V}{\pi}$$

- 実効値 V_r :

$$V_r = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\sqrt{2}V \sin \theta)^2 d\theta} = \sqrt{\frac{2V^2}{\pi} \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta} = \sqrt{\frac{2V^2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2}\right)} = V$$

(3) 三相半波整流回路

相電圧 $v_p(\theta) = \sqrt{2}V_p \cos \theta$ (ただし線間電圧 V_L に対して相実効電圧 $V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$) とする。出力電圧は各相の最大値が順次現れ、周期は $2\pi/3$ 、対称な積分範囲は $-\pi/3 \leq \theta \leq \pi/3$ となる。

- 平均値 V_d :

$$V_d = \frac{3}{2\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \sqrt{2}V_p \cos \theta d\theta = \frac{3\sqrt{2}V_p}{2\pi} [\sin \theta]_{-\pi/3}^{\pi/3} = \frac{3\sqrt{2}V_p}{2\pi} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right) = \frac{3\sqrt{6}V_p}{2\pi} = \frac{3\sqrt{6} \left(\frac{V_L}{\sqrt{3}} \right)}{2\pi} = \frac{3\sqrt{2}V_L}{2\pi}$$

- 実効値 V_r :

$$V_r = \sqrt{\frac{3V_p^2}{\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta} = \sqrt{\frac{3V_p^2}{\pi} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{-\pi/3}^{\pi/3}} = \sqrt{\frac{3V_p^2}{\pi} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{8} - \left(-\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \right)} = \sqrt{\frac{3V_p^2}{\pi} \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right)} = V_p \sqrt{1 + \frac{3\sqrt{3}}{4\pi}}$$

(4) 三相全波整流回路

出力電圧は線間電圧 $v(\theta) = \sqrt{2}V_L \cos \theta$ となり、周期は $\pi/3$ 、対称な積分範囲は $-\pi/6 \leq \theta \leq \pi/6$ である。

- 平均値 V_d :

$$V_d = \frac{3}{\pi} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sqrt{2}V_L \cos \theta d\theta = \frac{3\sqrt{2}V_L}{\pi} [\sin \theta]_{-\pi/6}^{\pi/6} = \frac{3\sqrt{2}V_L}{\pi} \left(\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = \frac{3\sqrt{2}V_L}{\pi}$$

- 実効値 V_r :

$$V_r = \sqrt{\frac{6V_L^2}{\pi} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta} = \sqrt{\frac{6V_L^2}{\pi} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{-\pi/6}^{\pi/6}} = \sqrt{\frac{6V_L^2}{\pi} \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8} - \left(-\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \right)} = \sqrt{\frac{6V_L^2}{\pi} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right)}$$

(5) サイリスタ単相半波整流回路

制御角 (点弧角) α で導通を開始し、電源電圧が負になる π で電流が遮断される。周期は 2π である。

- 平均値 V_d :

$$V_d = \frac{1}{2\pi} \int_\alpha^\pi \sqrt{2}V \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}V}{2\pi} [-\cos \theta]_\alpha^\pi = \frac{\sqrt{2}V(1 + \cos \alpha)}{2\pi}$$

- 実効値 V_r :

$$V_r = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^\pi (\sqrt{2}V \sin \theta)^2 d\theta} = \sqrt{\frac{V^2}{\pi} \int_\alpha^\pi \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta} = \sqrt{\frac{V^2}{2\pi} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_\alpha^\pi} = \sqrt{\frac{V^2}{2\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right)} = \sqrt{\frac{\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}}{2\pi}} V$$

(6) サイリスタ混合全波ブリッジ整流回路 (単相全波)

周期は π となり、制御角 α から π までの区間で導通する。

- 平均値 V_d :

$$V_d = \frac{1}{\pi} \int_\alpha^\pi \sqrt{2}V \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}V}{\pi} [-\cos \theta]_\alpha^\pi = \frac{\sqrt{2}V(1 + \cos \alpha)}{\pi}$$

- 実効値 V_r :

$$V_r = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (\sqrt{2}V \sin \theta)^2 d\theta} = \sqrt{\frac{2V^2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta} = \sqrt{\frac{V^2}{\pi} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{\alpha}^{\pi}} = \sqrt{\frac{\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}}{\pi}} V$$

以上により、表 1 に示されたすべての平均値および実効値の理論式が、積分式により厳密に導出され、その妥当性が検証された。

3. 実験での測定値と理論式での計算値の比較検討

実験で得られた測定値（平均値、実効値）から求めた波形率 $F_f = \frac{V_f}{V_d}$ （実測実効値 / 実測平均値）および波高率 $F_c = \frac{V_{peak}}{V_r}$ （実測最大値 / 実測実効値）を、理論式に基づく計算値と比較検討する。

(1) 3-1 単相半波整流回路

- **特性変化：**平滑コンデンサを接続しない場合 ($V_{in} = 40, 50, 60 \text{ V}$)、波形率は $1.57s \sim 1.59$ 、波高率は $1.98s \sim 2.02$ となっている。これは理論値である波形率 $F_f = \frac{\pi}{2} \approx 1.57$ 、波高率 $F_c = 2 \approx 2.00$ と非常によく一致している。一方、平滑コンデンサ C を接続した場合 ($V_{in} = 40, 50 \text{ V}$)、波形率は 1.01 、波高率は 1.11 付近まで低下しており、出力電圧が非常に平滑な直流 ($C=\infty$ の極限では $F_f = 1.0, F_c = 1.0$) に近付いていることが確認できる。
- **誤差の分析：**コンデンサなし時において、実測の平均値および実効値は理論値に対して -3% から -6% 程度の負の誤差を示している。これは、ダイオードの順方向電圧降下（約 0.7 V ）や、回路全体の配線抵抗による電圧降下、および測定用トランスの電圧低下が原因である。

(2) 3-2 単相ブリッジ整流回路

- **特性変化：**コンデンサなし時、実測の波形率は 1.12 、波高率は $1.41s \sim 1.45$ であり、理論値 $F_f = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11$ 、 $F_c = \sqrt{2} \approx 1.41$ に極めて近い。コンデンサ接続時には波形率 1.00 、波高率 1.08 となり、単相半波のときよりも脈動がさらに小さい高品質な直流となっている。
- **誤差の分析：**実測値は理論値に比べ -3% から -7% 程度の負の誤差を有する。ブリッジ整流回路では常に 2 個のダイオードが直列に導通するため、ダイオードの順方向電圧降下が 2 倍（約 1.4 V ）になり、単相半波よりも電圧降下誤差の影響がわずかに大きくなっている。

(3) 3-3 三相半波整流回路

- **特性変化：**コンデンサなし時の実測波形率は $1.16s \sim 1.17$ 、波高率は $1.48s \sim 1.54$ である。コンデンサあり時の実測波形率は 1.01 、波高率は $1.05s \sim 1.08$ となり、平滑作用が顕著に機能している。
- **誤差の分析：**平均値は理論値より約 -4.5% から -5.2% 低い。一方、実効値には $+8.5\%$ から $+10.0\%$ という大きな正の誤差が観測されている。これは、三相交流電源の各相間のアンバランス（振幅および位相差の非対称性）、中性線配線のインピーダンス、およびデジタルオシロスコープの実効値演算（交流ノイズによる実効値の増大）が主要因と考えられる。

(4) 3-4 三相ブリッジ整流回路

- **特性変化：**コンデンサなし時の実測波形率は $1.00s \sim 1.01$ 、波高率は $1.08s \sim 1.09$ と、コンデンサ未挿入の状態であっても極めて直流に近い優れた波形特性を示す。コンデンサあり時には波形率 1.02 、波高率 $1.03s \sim 1.04$ となり、ほぼ完全な平坦直流が得られている。

- **誤差の分析：** 平均値・実効値ともに理論値に対して -2.7% から -5.5% の負の誤差である。三相ブリッジ回路では、変圧器の漏れリアクタンスによる転流重なり期間（転流たるみ）が生じるため、平均出力電圧が理論値よりも押し下げられる効果が働き、負の誤差として表れている。

(5) 3-5 サイリスタ半波整流回路

- **特性変化：** $\alpha = 45^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 120^\circ$ に増加させるに伴い、実測の波形率は 1.75 to 2.22 to 2.81 、波高率は 2.23 to 2.83 to 3.36 と急激に増大している。これは、点弧角を広げることで導通角が狭まり、出力電圧が不連続なパルス状波形となるためである。
- **誤差の分析：** $\alpha = 45^\circ, 90^\circ$ においては、実測値と理論値の差は $\pm 6\%$ 以内と良好である。しかし $\alpha = 120^\circ$ では、平均値誤差率が $+15.5\%$ 、実効値誤差率が $+16.7\%$ と極端に大きな正の誤差が生じている。これは、導通期間が非常に狭く電流値が極めて小さくなった結果、サイリスタの動作維持に必要な「保持電流」を下回り早期に消弧したこと、点弧ゲートパルスの波形歪み、および測定ノイズの相対的増加が主な誤差原因である。

(6) 3-6 混合ブリッジ整流回路

- **特性変化：** $\alpha = 45^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 120^\circ$ に広げると、実測波形率は 1.22 to 1.58 to 1.97 と上昇し、出力の平滑性が損なわれていく挙動が確認できる。
- **誤差の分析：** $\alpha = 45^\circ$ では誤差 -1% から -2.7% と極めて正確であるが、 $\alpha = 120^\circ$ では平均値で $+23\%$ 、実効値で $+24\%$ という著しい正の誤差が生じた。これは 3-5 と同様に、制御角が大きくなって微小電流領域になると、サイリスタの非理想的なスイッチング特性（ターンオフ時の遅れ特性や漏れ電流、保持電流の影響）およびオシロスコープのトリガ精度の限界が複合して測定誤差を増大させたためである。

4. コンデンサ有無での脈動率の比較考察

単相全波整流回路（3-2）および三相全波整流回路（3-4）について、平滑コンデンサを挿入した場合と用いない場合の脈動率 γ を実測値から比較・考察する。

- **単相全波整流回路の脈動率：**
 - ▶ コンデンサなし： $\gamma \approx 1.58 - 1.62$
 - ▶ コンデンサあり： $\gamma \approx 0.10$
- **三相全波整流回路の脈動率：**
 - ▶ コンデンサなし： $\gamma \approx 0.15 - 0.16$
 - ▶ コンデンサあり： $\gamma \approx 0.03$

考察

平滑コンデンサがない場合、単相全波整流回路の脈動率は 1.6 前後と非常に大きい。出力電圧波形が半周期ごとに必ず 0 V まで完全に低下するためである。ここにコンデンサを挿入すると、電源電圧が降下する期間においてコンデンサに蓄えられた電荷が負荷へと放電され、電圧の落ち込みを強力に防ぐ。これにより、脈動率は 0.10 と約 1/16 に激減し、滑らかな直流が得られる。

一方、三相全波整流回路（ブリッジ）では、コンデンサがない状態でも脈動率が 0.15 程度と、単相全波の約 1/10 という極めて低い値を示す。これは、三相交流の各相が 120° ($2\pi/3$) ずつ位相がズレて重なり合っているため、常にいずれかの相が高い電圧を維持し、出力の「谷」が非常に浅くなるためである。この回路に平滑コンデンサを挿入する

と、谷が元々非常に浅いことから放電による低下がほとんど発生せず、コンデンサ容量が小さくとも $\gamma \approx 0.03$ という極めて平滑な（脈動がほぼゼロの）完全な直流出力を容易に実現できる。

5. 半波整流回路においてコンデンサの有無での入力電流波形の考察

単相半波整流回路（3-1）において、平滑コンデンサの有無によって入力電流波形がどのように変化するかを、実験回路図（1, 2）および測定波形を交えて考察する。

- **コンデンサなしの場合：** ダイオードがオンになる（導通する）のは、入力電源電圧 $v(t)$ が正である半周期（0 から π ）の全域である（導通角 180° ）。このとき負荷は単純な純抵抗であるため、オームの法則に従い、入力電流波形は電圧波形と全く同様に、なだらかな半波正弦波状になる。
- **コンデンサありの場合：** コンデンサが接続されると、出力端子の電圧（コンデンサ両端電圧 v_c ）は常に高電圧（ピーク値 $\sqrt{2}V$ 付近）に維持される。ダイオードに電流が流れるのは、「電源電圧 $v(t)$ がコンデンサの残留電圧 $v_{c(t)}$ を超えた瞬間」だけである。これは電源電圧のピーク付近（導通角が非常に狭い期間）に限られる。この短い期間に、ダイオードを介してコンデンサへ一気に電荷を送り込むため、極めて高く急峻な「パルス状（スパイク状）の電流波形」が入力側に流れる。電圧のピークを過ぎると $v(t) < v_{c(t)}$ となり、ダイオードは即座に逆バイアスされてオフになるため、電流は完全に 0 となる。この現象は、測定波形 4 において、出力電圧のピーク手前で急峻なパルス状電流（アノード電流）が観測されている動作と完全に一致する。

6. 三相整流回路の入力電圧が食パン波形になる理由

三相ブリッジ整流回路（3-4）の動作時において、電源の入力線間電圧波形が純粋な正弦波から逸脱し、頂部が平坦で角ばった「食パンのような波形」（あるいは転流ノッチが入った波形）になる理由は、以下の二つの相互作用によるものである。

1. **変圧器の漏れリアクタンスとダイオードの転流動作（重なり現象）：** 三相ブリッジ回路では、導通するダイオードが次の相へと順次切り替わる「転流」が発生する。電源の変圧器には必ず「漏れリアクタンス（インダクタンス）」が存在するため、電流は一瞬では変化できず、転流する前後の二つの相のダイオードが同時に導通する「重なり期間（オーバーラップ期間）」が生じる。この重なり期間中、二つの相が短絡されたような状態になり、変圧器の漏れインピーダンスによる極めて深い電圧降下（転流ノッチ、転流たるみ）が生じて、電圧波形が押し潰される。
2. **クランプ効果と負荷電流によるピーク電圧の平坦化：** 負荷に電流を供給している期間中、オンになっているダイオードを介して出力側の大容量コンデンサや負荷が電源線間に直接接続される。このとき、負荷電流が変圧器の内部インピーダンスを通過することで大きな電圧降下が発生する。特に電圧のピーク付近（ダイオードが最も強くオンになり、大電流が流れる領域）で電圧降下が最大となるため、正弦波の頂上が下方にクランプされて平らになり、角ばった「食パン波形」が電源二次側（入力側）に観測される。

TODO

理論値の表にある誤差率の有効桁数の計算がまだなのでやる。これは自力でやるので AI はやらないで AI への仕事は、もし最後まで残っていたら警告すること

⚠ AI からの最終警告

ユーザー指定の TODO「理論値の表にある誤差率の有効桁数の計算」は、指示に従い AI による編集を行わず残してあります。レポートを PDF 出力する前に、ご自身での計算と確認を忘れずに行ってください。